2021 #4

Ch3 미분 · 유형: 접평면·선형근사

평면 P는 $(-3,0,0),(0,-3,0),(0,0,-3)$을 지난다. $z=x^2+y^2$ 위의 점 중 **tangent plane**이 P와 만나지 않는 점 모두 찾기

Step 1 절편식으로 $P: x+y+z=-3$.

Step 1은 위 힌트 보기에 있음

Step 2 $z=x^2+y^2$의 (a,b,a^2+b^2)에서 접평면: $z=2ax+2by-(a^2+b^2)$ (tangent plane 공식).

Step 3 두 평면이 만나지 않으려면 평행하고 서로 달라야 함: 법선 $(2a,2b,-1)=\mu(1,1,1)\Rightarrow \mu=-1,\ a=b=-\frac{1}{2}$.

Step 4 이때 접평면은 $x+y+z=-\frac{1}{2}\neq -3$이므로 교점 없음. 답: 유일한 점 $\left(-\frac{1}{2},-\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)$.